1.База данных UniversityDB состоит из четырех коллекций:

- Students
- Disciplines
- Professors
- Grades

Данная база была взята за основу из предыдущего задания.

Весь сервис был реализован с помощью docker.

2. Для шардинга были выбраны коллекции students и grades, так как они содержат наибольшее количество данных.

- Students - распределение студентов по шардам
- Grades - оценки студента попадают на один шард
- Hashed - индекс обеспечивает распределение данных

3. Кластер состоит из:

- 3 конфиг сервера - хранят данные о распределении данных
- 2 шарда - хранят данные
- Маршрутизатор mongos - единая точка входа

4. Команды для настройки содержатся в файле readme.txt

5. Для тестирования использовался скрипт test.py, который выполняет 1000 операций записи и чтения.

Тестирования проводилось в двух конфигурациях:

- Три сервера и два шарда
- Один сервер и один шард

6. Результаты тестов:

1. Три сервера и два шарда

```
Тестирование...

Тест записи (1000 операций)
Запись: 5.10 сек
Скорость: 196 операций/сек

Тест чтения (1000 операций)
Чтение: 1.66 сек
Скорость: 603 операций/сек
```

2. Один сервер и один шард

```
Тестирование...

Тест записи (1000 операций)
Запись: 1.03 сек
Скорость: 970 операций/сек

Тест чтения (1000 операций)
Чтение: 1.21 сек
Скорость: 823 операций/сек
```

7. Анализ результатов:

Шардинг не дал прироста производительности. Все данные помещаются в один сервер, нет необходимости в распределении.

8. Простой пользовательский интерфейс позволяет осуществить поиск по базе, а так же добавить студентов и оценки.

```
Выберите: 1

Список студентов
СТ2: Воламский Альберт - группа 1
СТ1: Кравчук Виктор - группа 1
СТ4: Губанов Андрей - группа 2
СТ3: Репина Наталья - группа 2
СТ6: Попов Дмитрий - группа 3
СТ5: Волкова Виктория - группа 3

1. Все студенты
2. Поиск по фамилии
3. Оценки студента
4. Добавить студента
5. Добавить оценку
6. Выход
Выберите: 
```

9. Команды для запуска сервера содержаться в файле readme.